Informe técnico · AsesorIA Planes

Pruebas E2E automatizadas con un agente de IA y TestSprite sobre un MVP con pasarela de pagos

Estudiante	Fecha	Caso de estudio	Herramientas
Manuela Larrea	20 de octubre de 2026	AsesorIA Planes · portal de suscripción con pasarela de pagos (MVP propio, continuación del proyecto del curso)	Cursor + agente de IA · Next.js 15 · Stripe Checkout (test) · Vercel · GitHub Actions · TestSprite (MCP) · Playwright 1.56

1. Caso de estudio y enfoque

El caso analizado es propio: AsesorIA, el asistente de IA para asesores financieros desarrollado durante el curso, necesita un canal de venta por suscripción. El flujo de pago es el escenario E2E más exigente de una aplicación web porque atraviesa tres dominios de confianza (la aplicación, la página alojada de la pasarela y el servidor que verifica el pago) y porque los fallos tienen costo económico y regulatorio. Por eso se eligió para evaluar la automatización de pruebas E2E con agentes de IA: un agente debe ser capaz de leer la aplicación, derivar un plan de pruebas a partir de los requisitos, ejecutarlo contra un entorno real y explicar los fallos sin intervención manual.

La estrategia se diseñó en dos capas. La capa determinista corre en cualquier entorno sin cuentas externas: la app expone un proveedor de pagos simulado (mock) con sesiones firmadas que reproduce la página alojada de Stripe, de modo que el plan de pruebas completo se ejecuta en CI en 14 segundos. La capa real usa Stripe en modo test sobre el despliegue de Vercel, donde TestSprite ejecuta el mismo plan desde la nube. Esta separación es una buena práctica de testabilidad: las pruebas de IA se vuelven reproducibles y no dependen de la disponibilidad ni del coste de la pasarela.

2. La aplicación (MVP): flujo, pasarela y despliegue

Capa	Implementación	Decisión de diseño
Frontend / páginas	Next.js 15 App Router (TypeScript, React 19): /, /planes, /checkout, /checkout/mock, /exito, /cancelado, /cuenta	Server Components para datos sensibles; estado del cliente mínimo; data-testid y nombres accesibles en todo elemento interactivo
Pasarela de pagos	lib/payments.ts: interfaz PaymentProvider con StripeProvider (Checkout en modo suscripción, success/cancel URL, metadata del plan, webhook firmado) y MockProvider (sesión HMAC stateless, página simulada con tarjeta 4242…)	La app nunca ve datos de tarjeta; la confirmación se verifica en el servidor con retrieve antes de mostrar éxito o activar
Activación y cuenta	POST /api/activar valida paymentStatus=paid y emite una cookie firmada (HMAC) con plan, correo y referencia; /cuenta la lee; DELETE la revoca	Sin base de datos en el MVP: el estado viaja firmado; un intento de activar sin pago responde 402
API y observabilidad	/api/health (proveedor, commit), /api/session/{id}, /api/webhook (Stripe), /api/mock/complete	Contrato estable para pruebas de API y smoke tras el despliegue
Generación con IA	Código generado por un agente de IA y refinado en Cursor con reglas de proyecto (.cursor/rules) que fijan convenciones de testabilidad y seguridad	Las reglas evitan que una regeneración rompa los testids del plan de pruebas
Despliegue automatizado	Vercel (Root Directory asesoria-planes) + workflow deploy-planes.yml: E2E con mock → vercel deploy --prod → smoke contra la URL pública	El despliegue solo ocurre si el plan de pruebas pasa; el smoke valida salud, catálogo y API en producción

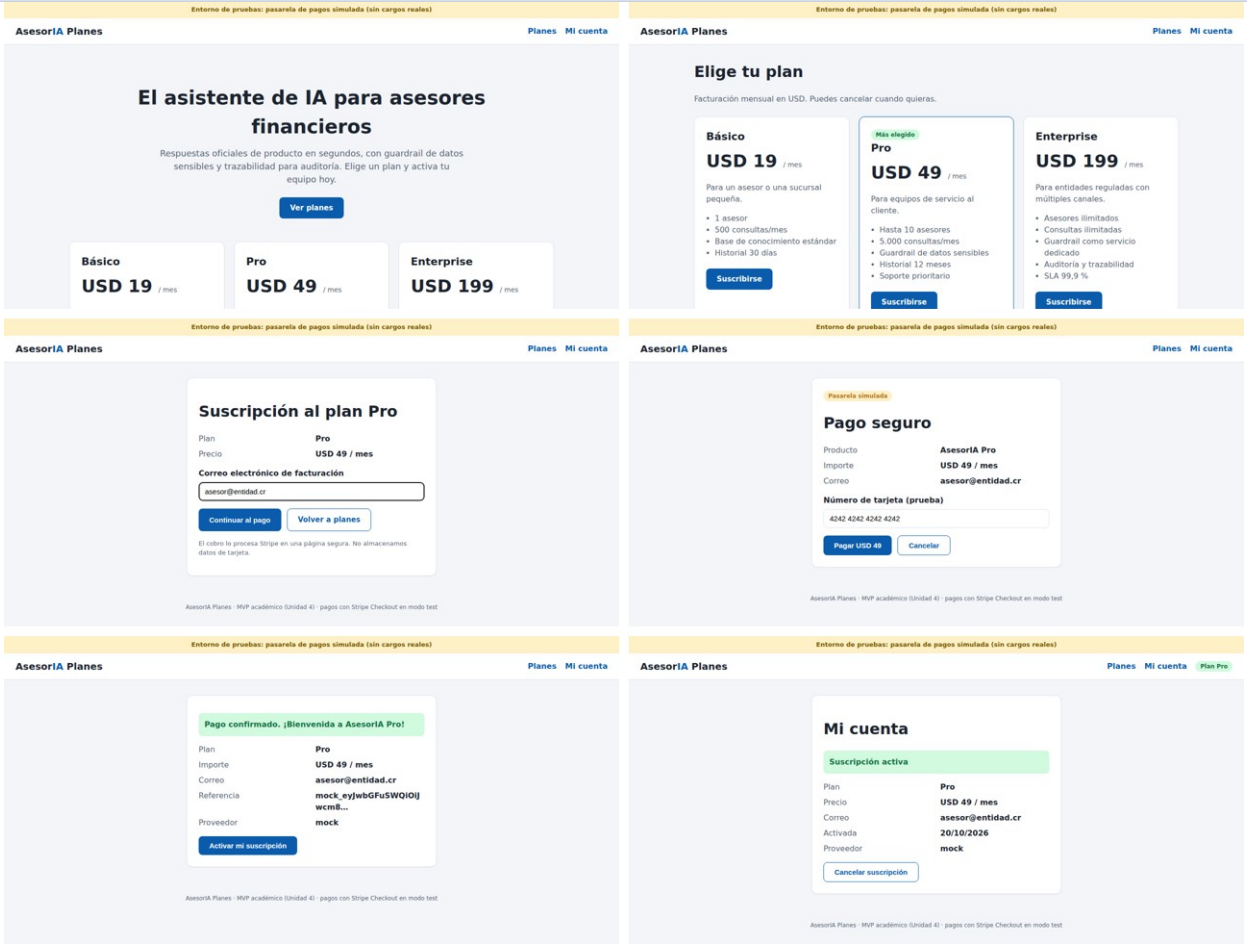


Figura 1. Flujo del MVP en modo de pruebas: landing, catálogo, checkout, pasarela simulada, confirmación verificada y cuenta con plan activo.

Smoke de la API del MVP (proveedor mock) tras el build de producción

```
$ curl -s localhost:3100/api/health
{"status":"ok","app":"asesoria-planes","version":"0.1.0","paymentsProvider":"mock","planes":["basico","pro","enterprise"],"commit":"loc
$ curl -s -H 'Content-Type: application/json' -d '{"planId":"pro","email":"asesor@entidad.cr"}' localhost:3100/api/checkout
{"sessionId":"mock_eyJwbGFuSWQiOiJwcm8iLCJlbWFpbCI6ImFzZXNvckBlbnRpZGFkLmNyIiwic3RhdHVzIjoib3BlbiJ9.d9d0df27feb4f76f","url":"http://loc
$ curl -s -H 'Content-Type: application/json' -d '{"sessionId":"mock_…","outcome":"pay"}' localhost:3100/api/mock/complete
{"sessionId":"mock_eyJwbGFuSWQiOiJwcm8iLCJlbWFpbCI6ImFzZXNvckBlbnRpZGFkLmNyIiwic3RhdHVzIjoiY29tcGxldGUifQ.9a707843f225ca06","status":"c
$ curl -s localhost:3100/api/session/mock_…complete…
{"id":"mock_…","provider":"mock","status":"complete","paymentStatus":"paid","planId":"pro","email":"asesor@entidad.cr","amountUsd":49}
$ curl -s -c cookies -H 'Content-Type: application/json' -d '{"sessionId":"mock_…complete…"}' localhost:3100/api/activar
{"activada":true,"planId":"pro"}
$ curl -s -H 'Content-Type: application/json' -d '{"planId":"pro","email":"malo"}' -w ' %{http_code}' localhost:3100/api/checkout
{"error":"Correo electrónico inválido."} 400
$ npx next build   →   14 rutas compiladas (ƒ dynamic) · tsc OK · eslint sin hallazgos
```

Figura 2. Build de producción y smoke del contrato de la API: creación de sesión, confirmación, verificación, activación y validación de correo.

[PENDIENTE] Captura de Cursor

Composer de Cursor con el proyecto asesoria-planes abierto y la conversación de generación/ajuste (reglas en .cursor/rules/asesoria-planes.mdc). Ver guía docs/GUIA-CURSOR-TESTSPRITE-VERCEL.md §1.

Figura 3. Generación y refinamiento en Cursor (captura pendiente; ver Anexo).

[PENDIENTE] Captura de Vercel

Deployment en estado Ready con la URL pública y la respuesta de /api/health con paymentsProvider: "stripe". Guía §3.

Figura 4. Despliegue automatizado en Vercel (captura pendiente; ver Anexo).

3. Plan de pruebas generado con IA e integración con TestSprite

TestSprite es una plataforma de pruebas con agentes de IA que se integra en el IDE mediante un servidor MCP (@testsprite/testsprite-mcp): a partir del código y de un PRD genera un plan de pruebas, escribe y ejecuta los casos en su nube contra la aplicación (local por túnel o URL pública), y devuelve un reporte con causa raíz y sugerencias de corrección que el propio agente del IDE puede aplicar. La integración se preparó en tres artefactos del repositorio: la configuración del MCP (.cursor/mcp.json), el PRD estándar (testsprite_tests/standard_prd.json: visión, seis funcionalidades, flujos de usuario y criterios de validación) y el plan de pruebas en el formato de TestSprite (testsprite_frontend_test_plan.json). Cada caso se implementó además en Playwright (tests/e2e) para poder ejecutarlo en CI y comparar los resultados de ambos ejecutores sobre el mismo plan.

ID	Caso	Categoría	Prioridad	Qué valida
TC001	La landing presenta la propuesta de valor, el CTA y el resumen de los tres planes	functional	High	Verifica que la página de inicio carga con el título, el botón Ver planes y tres tarjetas con los precios del catálogo.
TC002	El catálogo lista los planes con precios correctos y destaca el plan Pro	functional	High	Comprueba contenido y precios del catálogo y que cada plan tiene su botón Suscribirse.
TC003	El checkout muestra el plan y el precio seleccionados	functional	High	Desde el catálogo, Suscribirse en Pro lleva al checkout con el resumen correcto.
TC004	El checkout rechaza un correo inválido sin redirigir a la pasarela	error handling	High	Validación de entrada: correo malformado produce error accesible y no se crea sesión.
TC005	Un plan inexistente en el checkout devuelve 404	error handling	Medium	Robustez ante parámetros manipulados en la URL.
TC006	Flujo de pago exitoso de extremo a extremo (checkout → pasarela → confirmación)	functional	High	Caso principal: con un correo válido y la tarjeta de prueba el usuario llega a /exito con plan, importe, correo y referencia.
TC007	Activar la suscripción tras el pago muestra el plan en Mi cuenta y en la cabecera	functional	High	La activación persiste la suscripción (cookie firmada) y la UI la refleja.
TC008	Cancelar en la pasarela lleva a /cancelado y permite reintentar el mismo plan	functional	Medium	Ruta de cancelación: no hay cargo ni activación.
TC009	La pasarela rechaza una tarjeta inválida y no confirma el pago	error handling	High	Tarjeta distinta de la de prueba produce error y permanece en la pasarela.
TC010	Una sesión de pago inválida o manipulada no muestra la confirmación ni activa la suscripción	security	High	Protección contra acceso directo a /exito y contra activación sin pago.
TC011	Contrato de la API: health, checkout y sesión	api	Medium	Validaciones y respuestas de los endpoints que usa el frontend.
TC012	Cancelar la suscripción desde Mi cuenta elimina el plan activo	functional	Medium	Ciclo completo de la suscripción.

Flujo de integración con TestSprite desde Cursor:

Paso	Acción en Cursor + TestSprite	Resultado
1	Configurar el MCP con la API key y levantar la app (PAYMENTS_PROVIDER=mock, puerto 3000)	Servidor MCP disponible en el chat de Cursor
2	Prompt: «Help me test this project with TestSprite» → frontend, puerto 3000, alcance codebase	Bootstrap: TestSprite lee el código y pide/genera el PRD
3	Revisar standard_prd.json y testsprite_frontend_test_plan.json (comparar con los del repositorio)	Plan de 12 casos aprobado

Paso	Acción en Cursor + TestSprite	Resultado
4	Ejecutar el plan desde el chat	Casos ejecutados en la nube con video; testsprite-mcp-test-report.md
5	Pedir al agente que corrija los fallos reportados y re-ejecutar	Ciclo de auto-corrección (self-healing asistido por IA)
6	Repetir contra la URL de Vercel con Stripe en modo test	Validación del flujo real hasta la página de Stripe Checkout

[PENDIENTE] Captura de TestSprite

Dashboard de testsprite.com con el resumen de la ejecución (pasados/fallidos) y el detalle de un caso con video; testsprite_tests/testsprite-mcp-test-report.md generado desde Cursor. Guía §4.

Figura 5. Ejecución del plan en TestSprite (captura pendiente; ver Anexo).

4. Revisión y validación de cada caso

Cada caso generado se revisó contra el PRD antes de ejecutarlo y, tras la primera ejecución, se clasificó la causa de cada fallo como defecto del producto, expectativa incorrecta de la prueba o fragilidad del localizador. La tabla resume el ciclo; los logs completos están en testsprite_tests/ejecucion_1_fallos.log y ejecucion_2_final.log.

ID	Resultado 1.ª ejecución	Causa raíz	Corrección	Final
TC001	✘	Aserción toContainText con lista sobre un solo elemento; formato de moneda $19 vs USD 19	Aserción por tarjeta; formato explícito USD	✓
TC002	✘	Formato de moneda (Intl es-CR produce «USD 19», la prueba esperaba «$19»)	formatUsd determinista «USD 19»	✓
TC003	✓ (curado)	testid primario obsoleto (btn-subscribe-pro, simulado)	heal() resolvió por rol+nombre y lo registró	✓
TC004	✘	getByRole('alert') ambiguo: Next.js inyecta <next-route-announcer role=alert>	Localizador por data-testid; patrón documentado	✓
TC005	✓	—	—	✓
TC006	✘	Formato de moneda en la pasarela; testid btn-pay obsoleto (curado)	Formato USD; curación por rol «Pagar»	✓
TC007	✘	Defecto de producto: tras activar, router.push no refresca el layout y la cabecera no muestra el plan	router.refresh() en ActivarButton	✓
TC008–TC012	✓	—	—	✓

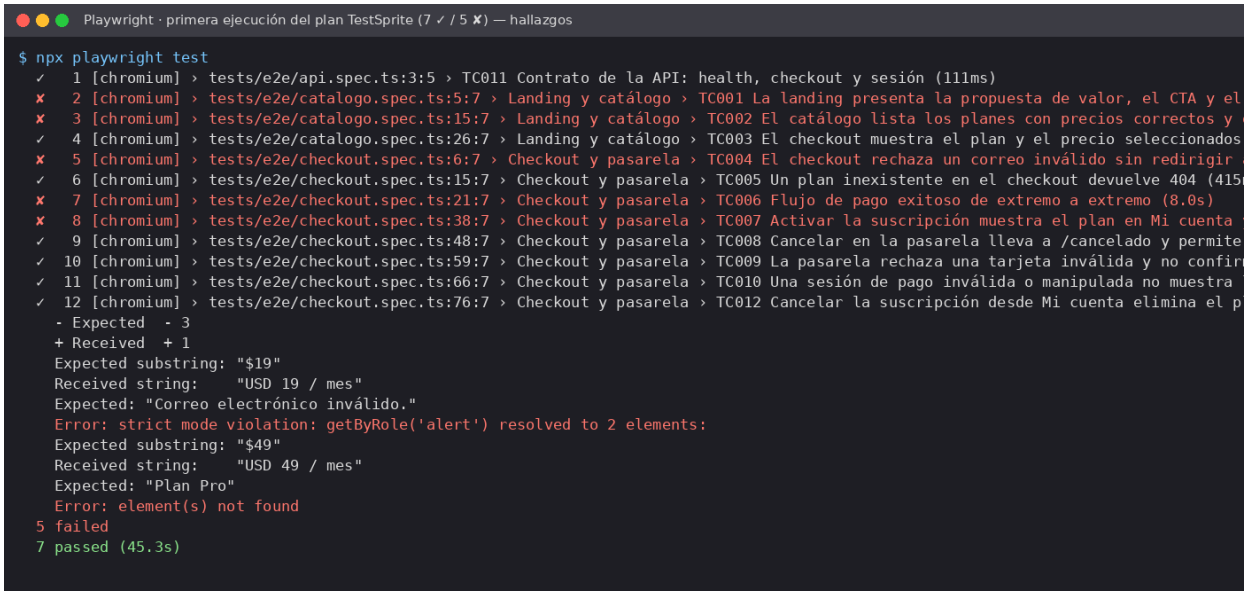


Figura 6. Primera ejecución del plan: 7 casos pasan, 5 fallan; se muestran las aserciones y errores de localización que originaron la revisión.

Playwright · ejecución final tras correcciones (12/12) + registro de auto-curación

```
$ npx playwright test
  ✓   1 [chromium] › tests/e2e/api.spec.ts:3:5 › TC011 Contrato de la API: health, checkout y sesión (93ms)
  ✓   2 [chromium] › tests/e2e/catalogo.spec.ts:5:7 › Landing y catálogo › TC001 La landing presenta la propuesta de valor, el CTA y el
  ✓   3 [chromium] › tests/e2e/catalogo.spec.ts:15:7 › Landing y catálogo › TC002 El catálogo lista los planes con precios correctos y
  ✓   4 [chromium] › tests/e2e/catalogo.spec.ts:26:7 › Landing y catálogo › TC003 El checkout muestra el plan y el precio seleccionados
  ✓   5 [chromium] › tests/e2e/checkout.spec.ts:6:7 › Checkout y pasarela › TC004 El checkout rechaza un correo inválido sin redirigir
  ✓   6 [chromium] › tests/e2e/checkout.spec.ts:15:7 › Checkout y pasarela › TC005 Un plan inexistente en el checkout devuelve 404 (317
  ✓   7 [chromium] › tests/e2e/checkout.spec.ts:21:7 › Checkout y pasarela › TC006 Flujo de pago exitoso de extremo a extremo (3.9s)
  ✓   8 [chromium] › tests/e2e/checkout.spec.ts:38:7 › Checkout y pasarela › TC007 Activar la suscripción muestra el plan en Mi cuenta
  ✓   9 [chromium] › tests/e2e/checkout.spec.ts:48:7 › Checkout y pasarela › TC008 Cancelar en la pasarela lleva a /cancelado y permite
  ✓  10 [chromium] › tests/e2e/checkout.spec.ts:59:7 › Checkout y pasarela › TC009 La pasarela rechaza una tarjeta inválida y no confir
  ✓  11 [chromium] › tests/e2e/checkout.spec.ts:66:7 › Checkout y pasarela › TC010 Una sesión de pago inválida o manipulada no muestra
  ✓  12 [chromium] › tests/e2e/checkout.spec.ts:76:7 › Checkout y pasarela › TC012 Cancelar la suscripción desde Mi cuenta elimina el p
  12 passed (14.0s)

$ cat test-results/healing-log.json
{"test":"TC003 El checkout muestra el plan y el precio seleccionados","element":"botón Suscribirse (Pro)","failed":"testId=btn-subscrib
{"test":"TC006 Flujo de pago exitoso de extremo a extremo","element":"botón Pagar","failed":"testId=btn-pay","healed":"role=button name
```

Figura 7. Ejecución final: 12/12 en 14 s y registro de las dos curaciones de localizadores (TC003 y TC006).

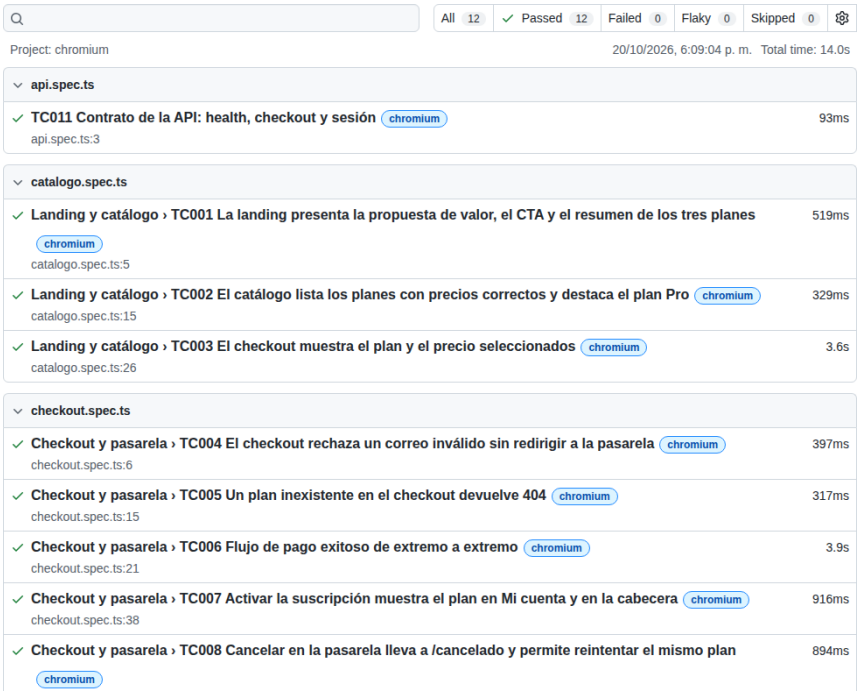


Figura 8. Reporte HTML de Playwright de la ejecución final (por archivo y caso, con duración).

5. Análisis de resultados

Métrica	Valor
Casos del plan / implementados / automatizados	12 / 12 / 100 %
Primera ejecución	7 pasaron · 5 fallaron (45,3 s, con reintentos y trazas)
Ejecución final	12 pasaron · 0 fallaron (14,0 s)
Hallazgos	1 defecto de producto (TC007) · 3 expectativas incorrectas de prueba · 1 localizador ambiguo · 2 localizadores obsoletos auto-curados
Falsos positivos	4 de 5 fallos iniciales fueron falsos positivos del plan (no del producto): 80 %
Cobertura funcional	6/6 funcionalidades del PRD · categorías: 7 functional, 3 error handling, 1 security, 1 api
Evidencia por caso	Reporte HTML, traza y video en fallo, capturas de TC006/TC007, registro de curaciones

Lectura de los resultados. El plan generado cubrió las seis funcionalidades del PRD y las tres rutas críticas del pago (éxito, cancelación, rechazo), más dos controles de seguridad que un plan manual suele omitir (sesión manipulada y activación sin pago). La tasa de falsos positivos inicial (80 %) no invalida el enfoque: todos se resolvieron en una iteración y dejaron la suite más robusta; el defecto real detectado (TC007) justifica por sí solo el ejercicio porque afectaba la primera impresión del cliente tras pagar. El tiempo de ejecución (14 s) permite usar la suite como compuerta de despliegue, que es el uso que hace el workflow de Vercel.

6. Soluciones técnicas y auto-curación

Problema observado	Práctica / herramienta de auto-curación	Aplicación en el MVP
Localizadores que dejan de existir tras un refactor o una regeneración con IA	Localizadores con estrategias alternativas ordenadas por estabilidad (testid → rol accesible → etiqueta → texto → CSS) y registro de cada curación	tests/support/healing.ts: heal() probó la estrategia primaria, falló y resolvió por rol+nombre en TC003 y TC006; healing-log.json alimenta el mantenimiento
Localizadores ambiguos (strict mode)	Preferir data-testid y roles con nombre; evitar role genérico; usar .first() solo con justificación	TC004 pasó de role=alert a data-testid
Esperas y condiciones de carrera	Aserciones con auto-espera (expect.toBeVisible/toHaveURL), sin sleeps; retries solo en CI; trace y video en fallo	playwright.config.ts: retries=1 en CI, trace retain-on-failure
Dependencia de servicios externos (pasarela)	Proveedor intercambiable y sesiones firmadas; pruebas de contrato de la API; smoke en producción con datos de prueba	MockProvider en CI; Stripe test en Vercel; TC011 contrato
Expectativas desalineadas con el producto (moneda, textos)	Fuente única de verdad: el plan de pruebas cita literales del catálogo; formato determinista en el código	formatUsd explícito; plan y pruebas actualizados juntos
Regeneración de código por IA que rompe la testabilidad	Reglas del IDE (.cursor/rules) que protegen testids, roles y el proveedor mock; CI bloquea el despliegue si el plan falla	Workflow deploy-planes: e2e → deploy → smoke
Mantenimiento de la suite	Agentes de auto-corrección: TestSprite (reporte con causa raíz y fix sugerido), Healenium (curación por similitud del DOM para Selenium), Playwright MCP/Codegen para regenerar pasos, cuarentena de pruebas inestables	Siguiente paso: abrir un PR automático cuando healing-log registre curaciones repetidas

[PENDIENTE] Captura de Stripe Checkout (modo test)

Página alojada de Stripe con el plan Pro (USD 49/mes) y el pago de prueba 4242… aprobado; Payments del dashboard en modo test. Guía §2.

Figura 9. Stripe Checkout en modo test sobre el despliegue (captura pendiente; ver Anexo).

[PENDIENTE] Captura de GitHub Actions

Workflow deploy-planes en verde: e2e → deploy → smoke-prod, con el resumen de E2E y la URL desplegada.

Figura 10. Pipeline deploy-planes: E2E → Vercel → smoke (captura pendiente; ver Anexo).

7. Conclusiones

El ejercicio confirma que la automatización E2E con agentes de IA funciona mejor cuando el producto se construye para ser probado: identificadores estables, nombres accesibles, un proveedor de pagos simulado y una API de contrato convirtieron un flujo de pago, normalmente frágil, en una suite determinista de 14 segundos que corre antes de cada despliegue. El agente generó un plan completo (funcional, errores, seguridad, API) a partir del PRD, pero la primera ejecución mostró que el 80 % de los fallos eran falsos positivos: expectativas de formato y localizadores ambiguos. Ese es el riesgo principal de las pruebas generadas por IA y la razón de revisar cada caso antes de darlo por válido; a cambio, el mismo plan encontró un defecto real de la aplicación (la cabecera no reflejaba la suscripción) que una revisión manual habría pasado por alto.

Las técnicas de auto-curación reducen el mantenimiento, pero deben ser auditables: el helper registra cada curación y la CI la publica, de modo que una curación no oculte un cambio funcional. En un contexto bancario esto importa tanto como la cobertura: una prueba que «se cura sola» sin dejar rastro es un control que ya no verifica lo que decía verificar. La integración con TestSprite aporta el siguiente nivel (generación, ejecución en la nube y propuesta de corrección), y la arquitectura del MVP está lista para ejecutarla contra el despliegue en Vercel con Stripe en modo test.

Anexo. Pasos pendientes con cuentas propias

- Cursor: abrir asesoria-planes, revisar .cursor/rules y capturar el Composer (guía §1).

- Stripe: crear claves de prueba y el webhook; configurar las variables en Vercel (guía §2–3).
- Vercel: importar el repositorio con Root Directory asesoria-planes; añadir VERCEL_TOKEN / ORG_ID / PROJECT_ID a GitHub para el workflow (guía §3).
- TestSprite: configurar el MCP con la API key y ejecutar el plan desde Cursor contra localhost (mock) y contra la URL de Vercel (guía §4); guardar testsprite-mcp-test-report.md y las capturas.
- Sustituir las figuras marcadas [PENDIENTE] por las capturas de Cursor, Vercel, Stripe, TestSprite y GitHub Actions, y añadir la comparación TestSprite vs. Playwright a la tabla de métricas.